COMID

WEEK 06 · 차시 6-1 ~ 6-5 · 50분

물성 계산과 후처리

후처리 개요와 부착·인장 · 응집에너지밀도(CED) · 용해도 파라미터 · 점도 · 궤적 분석 자동화

윤태영 (Taeyoung Yun)

실습 · 밀도 · CED · δ · 점도

퀴즈 6주차

RECAP · WEEK 05

지난 주차 요약과 이번 주차의 위치

4-5주차 산출물

평형 궤적 · 실험 ID가 붙은 로그와 구조

남은 질문

궤적에서 물성 수치를 얻는 방법

이번 주차

밀도 · CED · δ · 점도 · 확산 · 부착 물성과 후처리 자동화

여기서 나온 수치가 9주차 학습 데이터의 첫 라벨

OBJECTIVE

6주차 학습목표

01 평형 구간의 부피 평균에서 밀도 · 열팽창 · 유리전이온도 T_g(glass transition temperature) 산출 · 다층 소재의 부착력 · 인장강도 지표 이해

02 CED(cohesive energy density)를 직접 산출(Method A) · 간접 차감(Method B) 두 방식으로 계산

03 용해도 파라미터(solubility parameter) δ = √CED 로 혼화성(miscibility) · 용해도 예측 및 한계 설명

04 Green–Kubo · 비평형 분자동역학(NEMD, non-equilibrium molecular dynamics)으로 점도, 평균제곱변위(MSD, mean squared displacement) 기울기로 확산계수(diffusion coefficient) 산출

05 OVITO · MDAnalysis 로 궤적 분석 자동화 · 평균 ± 오차로 보고

AGENDA

6주차 구성

6-1	후처리 개요와 부착·인장	12분
6-2	응집에너지밀도(CED)	14분
6-3	CED · 용해도 파라미터 산출	10분
6-4	점도 산출	8분
6-5	궤적 분석 자동화	6분

6-1

후처리 개요와 부착·인장

12분 · 역학 · 열물성 개요 · 다층 소재의 부착력과 인장강도

6-1 · POST-PROCESSING MAP

궤적 하나에서 산출하는 물성

역학 · 열물성

밀도 ρ · 열팽창계수 α · 유리전이온도 T_g — NPT(등온 · 등압, isothermal–isobaric) 궤적의 부피 통계에서

에너지 물성

응집에너지밀도 CED · 용해도 파라미터 δ — 응집 상태와 기상 상태의 에너지 차이에서

수송 물성

점도 η · 확산계수 D — 응력 자기상관(stress autocorrelation)과 평균제곱변위의 시간 적분 · 기울기에서

계면 물성

부착력(분리일 · work of separation, W_{sep}) · 인장강도 — 다층 셀의 에너지 차이와 응력–변위 곡선에서

필요한 궤적

정적 물성은 수 ns · 점도는 수십 ns 또는 다중 시드(random seed) — 물성별 요구 길이 상이

공통 규칙

평형 구간만 사용 · 값은 평균 ± 오차로 보고 · 같은 후처리 스크립트를 모든 조성에 적용

후처리 = 궤적을 데이터로 변환하는 단계 · 8주차 데이터베이스 라벨의 생성 단계

6-1 · DENSITY

밀도 = 질량 ÷ 평형 구간 평균 부피

$$\rho = M / \langle V \rangle = \Sigma m_i / \langle V \rangle \quad [\ g/cm^3\ ]$$

M 고정 · 요동 성분은 V뿐 → 밀도 불확실성 = 부피 요동



수렴 기준

후반 1 ns 평균과 전반 1 ns 평균의 차이 < 0.5%

참고 실험값

아스팔트 바인더 298 K : 약 1.00 ~ 1.04 g/cm³

과소 밀도 원인

평형 부족 · 전하 누락 · 컷오프(cutoff) 꼬리 보정(tail correction) 미적용

6-1 · WHY IT CONVERGES

밀도가 한 값으로 수렴하는 이유

01 앙상블(ensemble)이 부피 분포 결정

$$P(V) \propto \Omega(V)\, e^{-(U+PV)/k_BT}$$

NPT: Gibbs 자유에너지(Gibbs free energy) 최소 부피 분포로 이동 → 분포 평균 = 평형 부피

02 압력 되먹임(pressure feedback)으로 부피 조정

$$dV/dt \propto (P_{int} - P_{ext})$$

$$V(t) = V_\infty + \Delta V\, e^{-t/\tau}$$

내부 압력이 높으면 상자 팽창, 낮으면 축소 · τ는 P_damp로 결정

03 소요 시간 = 구조 완화 시간

$$\tau_{total} \approx \max(\tau_{baro}, \tau_{struct})$$

초기 무작위 배치의 과잉 자유부피(free volume)가 분자 재배열로 소멸하는 시간 · 바인더에서는 τ_struct가 훨씬 김



평형 후에도 남는 요동

$$\langle \delta V^2 \rangle = k_B T\, V\, \kappa_T$$

요동 자체는 소멸하지 않음 · 상대 크기 δV/V ∝ 1/√N → 계가 클수록 평평하게 관측

수렴하지 않는다면

원인: τ_struct > 계산 길이 → 어닐링(annealing) 연장 또는 온도 상승으로 재배열 촉진

6-1 · READING P(V)

부피 분포 P(V)의 변수와 거동

$$P(V) \propto \Omega(V)\, e^{-(U+PV)/k_BT}$$ 부피 V가 나올 확률 = 배치 수(엔트로피) × 에너지 가중치(볼츠만 인자, Boltzmann factor)

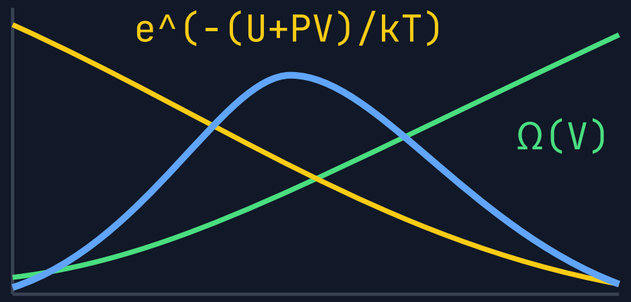
Ω(V)
그 부피에서 가능한 배치의 수 · V가 클수록 증가

U
포텐셜에너지 · 좁으면 반발, 넓으면 인력 손실

PV
외부 압력의 일 · P가 클수록 큰 V의 확률 감소

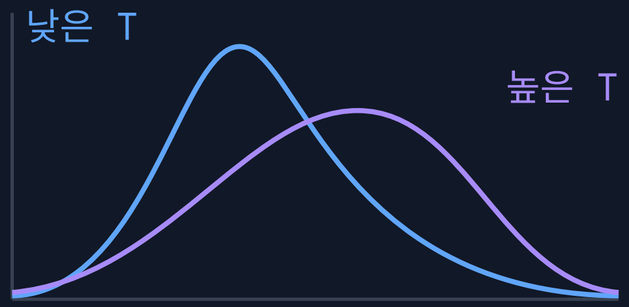
k_BT
열에너지 · 클수록 분포 폭 증가

두 항의 곱



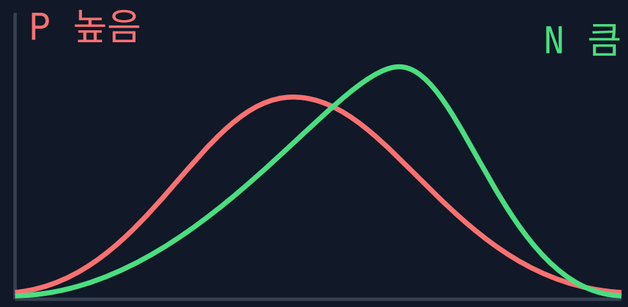
곱 = P(V)

온도 T ↑



평균 V ↑ · 폭 ↑

압력 P ↑ · 계 크기 N ↑



V 작아짐 · 상대 폭 좁아짐

MD의 역할 = 이 분포에서 표본 추출 · 평형 구간 평균 = 분포의 봉우리 위치

6-1 · TEMPERATURE

온도에 따른 밀도와 열팽창



열팽창계수

$$\alpha = (1/V)(\partial V/\partial T)_P$$

ρ–T 직선 기울기에서 산출

기울기 변화

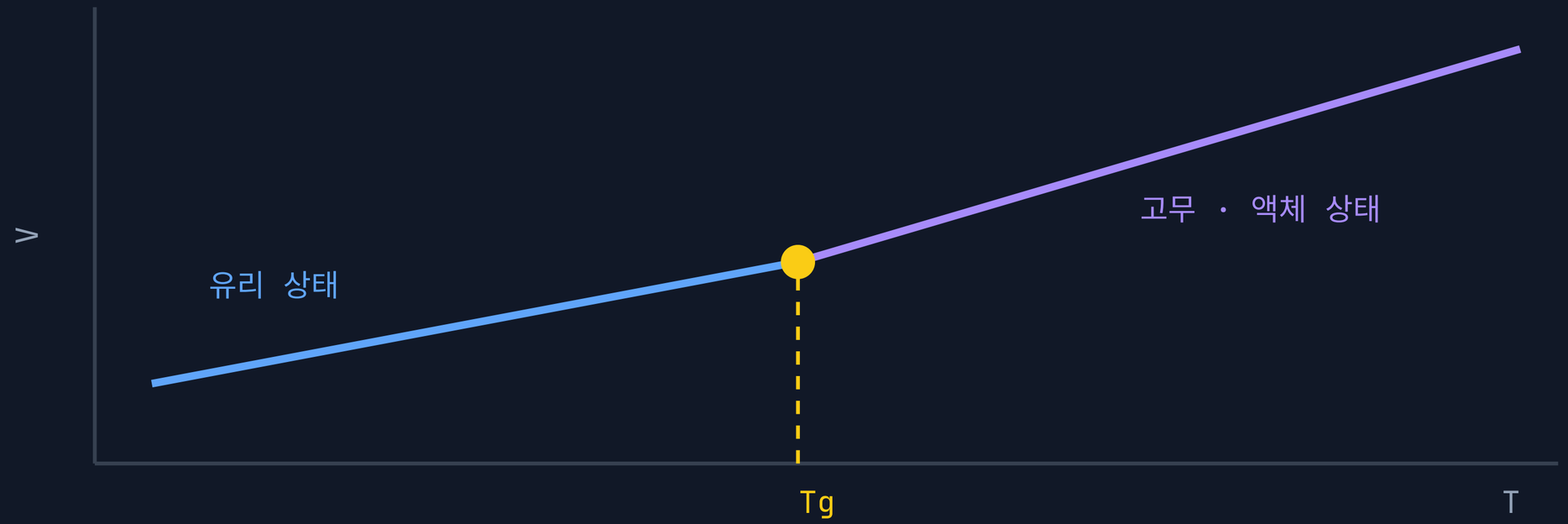
저온에서 기울기가 꺾이면 유리전이 — 바로 다음 장에서 Tg 로 다룸

계산 설계

온도 최소 3점 · 같은 시드 · 같은 프로토콜 적용

6-1 · GLASS TRANSITION

부피–온도 곡선에서 Tg 찾기



절차

고온에서 단계적으로 냉각하며 각 온도의 평형 부피를 기록 → 두 직선 적합 → 교점이 Tg

냉각률 의존성

MD 냉각률은 실험보다 10^{10}배 이상 빠름 — Tg가 수십 K 높게 산출

쓰는 법

절대값 대신 조성 간 상대 비교에 사용 · 여러 냉각률 결과를 외삽하면 개선

6-1 · ADHESION & TENSILE

다층 소재의 부착력과 인장강도

부착력 — 분리일 W_{sep}

$$W_{sep} = (E_{slab} + E_{binder} - E_{interface}) / A$$

같은 조건에서 세 번 계산 — 계면 계 · 분리된 슬래브 · 분리된 바인더 · 면적 A 는 x · y 단면적

단위는 mJ/m² · 건조 조건과 습윤 조건의 차이가 수분 민감도

인장강도 — 응력-변위 곡선

$\sigma(d) \rightarrow \sigma_{max}$ · 파괴에너지 $\int \sigma \, dd$

바닥층을 고정하고 상부를 일정 속도로 당기며 z 방향 응력을 기록 — 최대 응력이 인장강도

인장 속도가 빠를수록 값 상승 · 조성 비교는 같은 속도 조건에서만

파괴모드(failure mode)는 세 가지로 나눠 기록 — 계면 박리(adhesive failure) · 바인더 응집 파괴(cohesive failure) · 혼합

다층 셀 생성은 4-5, 계면 계산의 세부 절차 · 수분 손상 · 통계 처리는 보충 강의 「계면 부착 물성」에서

6-2

응집에너지밀도(CED)

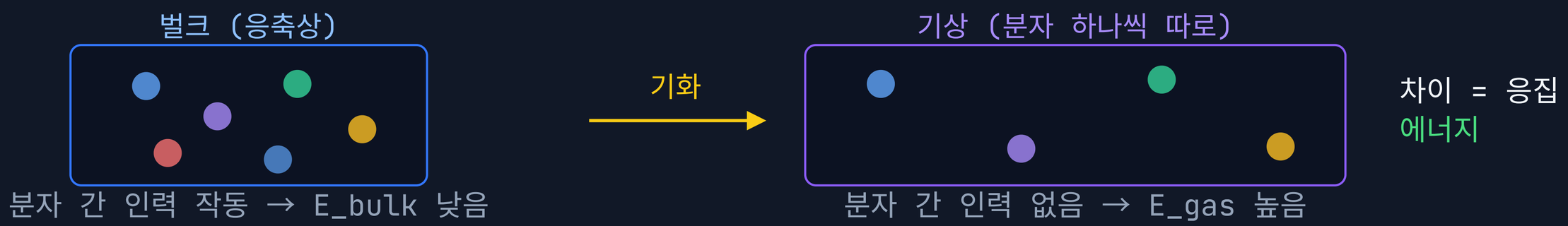
14분 · 개념과 두 가지 계산 방식 — 직접 산출 vs 간접 차감

6-2 · CED

응집에너지밀도의 정의와 계산

$$CED = (\langle E_{gas} \rangle - \langle E_{bulk} \rangle) / \langle V \rangle \quad \cdot \quad \delta = \sqrt{CED}$$

CED : MJ/m³ · δ : MPa^0.5 — 두 값은 같은 정보의 다른 표현

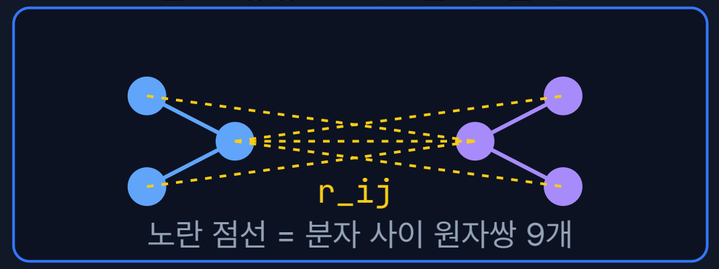


기상 항은 각 분자를 단독으로 NVT(등온 · 등적, canonical) 계산 후 평균 — 벌크와 같은 힘장 · 같은 온도로 정합

6-2 · CED WITH TWO MOLECULES

분자 두 개로 보는 식의 의미

벌크 상황 — 두 분자 접촉

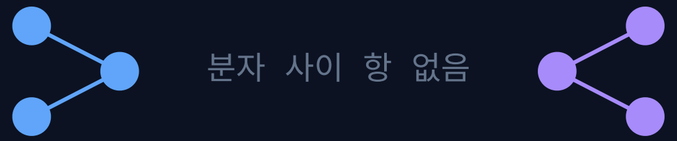


노란 점선 = 분자 사이 원자쌍 9개

$E_{bulk} = E_{A,내부} + E_{B,내부} + E_{AB}$

$r \to \infty$

기상 상황 — 하나씩 따로 계산



같은 힘장 · 같은 온도로 단분자 NVT

$E_{gas} = E_{A,내부} + E_{B,내부}$

내부 항은 상쇄

$\Delta E = - E_{AB}$

남는 것은 사이 항뿐

식과의 관계

$$\Delta E_{coh} = \langle E_{gas} \rangle - \langle E_{bulk} \rangle = - \langle E_{AB} \rangle$$

$$E_{AB} = \Sigma_{i \in A} \Sigma_{j \in B} \left[4\varepsilon_{ij} \left((\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6} \right) + q_i q_j / 4\pi\varepsilon_0 r_{ij} \right]$$

원자 3개 × 3개 = 9개 원자쌍의 반데르발스(vdW, van der Waals) · 정전기 항 합산 · 합이 음수 = 두 분자 사이 인력

$$CED = \Delta E_{coh} / \langle V \rangle \quad \cdot \quad \delta = \sqrt{CED}$$

숫자로 한 번

$\langle E_{AB} \rangle = -12.4$ kcal/mol

$\Delta E = +12.4$ kcal/mol $= 8.62 \times 10^{-20}$ J

$V = 1.2$ nm³ $= 1.2 \times 10^{-27}$ m³

CED $= 71.8$ MJ/m³ $\to \delta = 8.5$ MPa$^{0.5}$

완전한 상쇄 아님

기상에서는 분자가 자유롭게 이완 → 내부 에너지 소폭 감소 · 두 계산의 힘장 · 온도 · 계산 길이를 맞춰 차이 축소

실제 바인더는 분자 수백 개 — 사이 항 수만 N^2로 증가 · 식의 구조는 두 분자 예제와 동일

6-2 · METHOD A vs B

CED 를 구하는 두 가지 경로

Method A · 직접 산출

$CED = -E_{inter} / V$

분자 사이 에너지 직접 집계 — 분자 내 결합 항 제외 · 분자간 (intermolecular) vdW · Coulomb 만 합산

```
compute inter all pair lj/cut/coul/long
compute_modify · exclude intra
```

장점 — 계산 한 번 · 단점 — 분자 내/분자 간 분리 설정에 민감

Method B · 간접 차감

$CED = (E_{gas} - E_{liquid}) / V$

응집 상태 전체 에너지와 분자를 무한히 떼어놓은 기상 상태 에너지의 차이 ÷ 부피

기상 계산은 단분자를 상자 하나에 하나씩 두고 같은 힘장 · 같은 온도로 평균

장점 — 정의에 충실 · 단점 — 계산 두 벌, 기상 표본 부족 시 값 불안정

두 방식의 값은 원칙적으로 동일 · 차이 10 % 초과 시 exclude 설정 · 기상 표본부터 점검

데이터셋 전체에서 한 방식을 고정 — 조성 비교는 같은 방식으로 얻은 값끼리만 유효

6-3

CED · 용해도 파라미터 산출

10분 · δ = √CED 로 혼화성 · 용해도 예측

6-3 · WORKED EXAMPLE

숫자로 따라가는 CED · δ

01 입력

$E_{bulk} = -43490$ kcal/mol

$E_{gas} = -17820$ kcal/mol

같은 계 · 같은 온도의 평균값

02 응집에너지

$\Delta E = 25670$ kcal/mol

$= 1.074 \times 10^{8}$ J/mol

1 kcal = 4184 J

03 부피

$V = 482{,}000$ Å^3

$= 4.82 \times 10^{-25}$ m^3

1 Å^3 = 10^{-30} m^3

04 결과

CED $\approx$ 370 MJ/m^3

$\delta \approx 19.2$ MPa^0.5

CED = ΔE / (N_A · V) · 바인더 문헌값과 같은 자릿수

주의 E = 전위에너지(pe)만 사용 · 운동에너지(ke) 제외 · 기상 계산은 컷오프 밖 상호작용이 없을 만큼 큰 상자에서 수행

6-3 · COMPATIBILITY

δ 차이로 보는 상용성

χ(Flory-Huggins 파라미터) $\approx (V_{ref} / RT)(\delta_1 - \delta_2)^2$ → $|\Delta\delta|$ 가 작을수록 혼합 용이

$\lvert\Delta\delta\rvert$	판정	MD로 확인할 것
< 2	잘 혼합	혼합 후 밀도가 단순 가중 평균에 가까운지
2 ~ 5	부분 상용	장시간 계산에서 국소 뭉침 여부를 동경분포함수(RDF, radial distribution function)로 확인
> 5	상 분리	계면이 형성되는지 · 첨가제가 한쪽으로 모이는지

한계 δ = 분산 · 극성 · 수소결합 기여를 합친 단일 값 · 극성이 큰 첨가제는 Hansen 3성분(Hansen solubility parameters)으로 분리하거나 혼합 엔탈피를 직접 계산해 판정

6-4

점도 산출

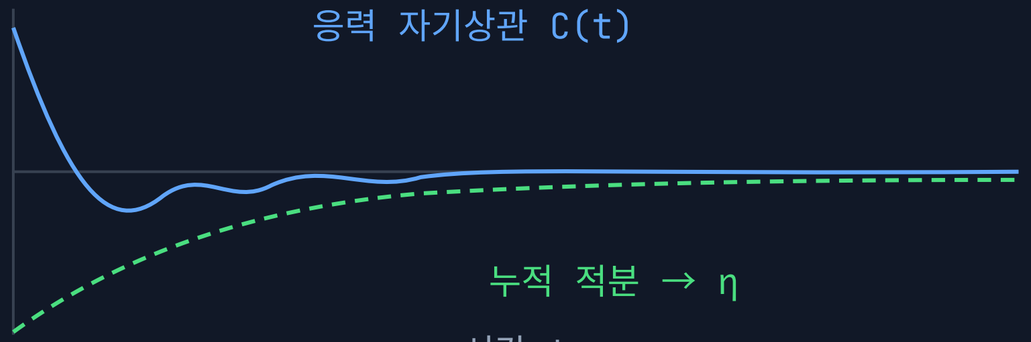
8분 · Green–Kubo 와 비평형 MD · 확산계수

6-4 · GREEN-KUBO

평형 요동에서 점도 산출

$$\eta = (V / k_B T) \int_0^{\infty} \langle P_{\alpha\beta}(0)\, P_{\alpha\beta}(t) \rangle \, dt$$

$P_{\alpha\beta}$ = 비대각 응력 성분 (xy · xz · yz) · V = 부피 · 단위 mPa·s



상관은 빠르게 소멸

C(t)는 수 ps 안에 0 근처로 떨어지지만 꼬리가 길게 잔존

적분은 천천히 수렴

꼬리의 잡음이 그대로 누적되므로 평평해지는 구간을 확인

평균 대상

xy · xz · yz 세 성분과 여러 시간 원점을 모두 평균

6-4 · SETUP

점도 계산 설정과 대안

LAMMPS · Green-Kubo

```
variable pxy equal pxy
variable pxz equal pxz
variable pyz equal pyz

fix ss all ave/correlate 5 20000 100000 &
    v_pxy v_pxz v_pyz type auto &
    file profile.stress ave running

run 10000000   # 10 ns · NVT 298 K
```

앙상블

NPT로 부피를 정한 뒤 그 부피에서 NVT · 약한 조절기로 샘플링

대안 · NEMD

SLLOD 운동방정식으로 전단 부여, $\eta = \tau / \dot{\gamma}$ · 수렴은 빠르나 고전단 조건 → 저전단 외삽 필수

현실적 비용

상온 바인더는 점도가 커서 수렴이 느림 — 고온에서 계산해 Arrhenius로 외삽

6-4 · MSD

MSD의 세 구간과 확산계수

$$MSD(t) = \langle\, |r(t) - r(0)|^2 \,\rangle \quad \cdot \quad D = \lim_{t\to\infty} MSD(t) / 6t$$



적합 조건

log–log 기울기가 1에 가까운 구간에서만 직선 적합

바인더의 특징

상온에서는 케이지 구간이 길어 확산 영역 도달까지 수십 ns

분자별 분해

SARA(포화분 · 방향족 · 레진 · 아스팔텐) 분류별 MSD 분리 시 아스팔텐(asphaltene)의 이동 정체 확인

6-5

궤적 분석 자동화

6분 · OVITO · MDAnalysis 기반 후처리 파이프라인

6-5 · TOOLS

궤적 분석 도구 — OVITO 와 MDAnalysis

OVITO

구조를 보고 판정하는 도구

궤적 시각화 · 공통 이웃 분석(common neighbor analysis) · 클러스터 · 보이드 · 계면 단면 렌더링 — GUI 에서 만든 파이프라인을 `ovito` 파이썬 모듈로 그대로 재실행

쓰임 — 파괴모드 판정용 측면도 · 평면도, 상 분리 확인

MDAnalysis

수치를 뽑는 도구

원자 선택 문법으로 부분 집합을 잡고 MSD · RDF · 밀도 프로파일 · 수소결합을 배열로 계산 — numpy · pandas 로 바로 연결

쓰임 — 확산계수, 계면 밀도 프로파일, 조성별 표 자동 생성

수작업 후처리는 조성 수 증가 시 한계 · 모든 실험 ID 폴더를 같은 스크립트 · 같은 방식으로 처리해야 결과 비교 가능

폴더 하나 → 표 한 줄 — 후처리 자동화

postprocess.py

```
u = mda.Universe("final.data", "prod.lammpstrj",
                 format="LAMMPSDUMP")
```

```
msd = einstein_msd(u, select="all")
D   = slope(msd, t0=200, t1=2000) / 6
```

```
rho, rho_err = block_average(log["Density"])
```

```
row = dict(exp_id=exp_id, rho=rho, rho_err=rho_err,
           D=D, ced=ced, delta=delta, eta=eta)
append_csv("results.csv", row)
```

01 입력 = 실험 ID 폴더 · 구조 · 궤적 · log 파일을 정해진 이름으로 저장

02 물성별 함수는 평형 구간 · 적합 구간을 인수로 받음 · 구간을 코드 안에 고정하지 않음

03 모든 값은 평균과 오차를 함께 반환 · 오차 없는 값은 표에서 제외

04 출력은 CSV 한 줄 — 열 이름은 8주차 데이터베이스 스키마와 동일하게

05 OVITO 렌더링은 같은 스크립트에서 PNG 로 저장해 결과와 함께 보관

후처리 스크립트도 입력 해시에 포함 · 버전 변경 시 값도 변경

6-5 · UNCERTAINTY

두 종류의 오차 · 표준오차(SE, standard error)

궤적 내 오차 · 블록 평균(block averaging)

$SE = \sigma_{block} / \sqrt{N_{block}}$

생산 구간을 5~10개 블록으로 나눠 블록 평균의 흩어짐 확인 · 샘플링 충분성 판단

궤적 간 오차 · 시드 반복

$SE = \sigma_{seed} / \sqrt{N_{seed}}$

초기 배치와 속도 시드를 바꿔 3회 이상 · 구조가 한 국소 상태에 머무르는지 판단

seed	ρ (g/cm³)	CED (MJ/m³)	비고
01	1.019	368	기준 실행
02	1.022	373	초기 배치만 변경
03	1.018	366	속도 시드만 변경
평균 ± SE	1.020 ± 0.001	369 ± 2	보고 형식

오차 없이 적힌 물성은 학습 데이터로 쓰지 않음 — 10주차 불확실성 모델이 이 값을 기준으로 설정

6-5 · BUDGET

물성별 계산 길이와 오차

물성	권장 궤적	전형적 오차	수렴 진단
밀도	2 ns	< 0.5%	블록 평균이 겹치는지
확산계수 D	20 ~ 50 ns	10 ~ 30%	log–log 기울기 ≈ 1 구간 존재
점도 η	10 ~ 100 ns	20 ~ 50%	누적 적분의 평탄 구간 · 시드 간 일치
Tg	온도 8점 × 1 ns	± 10 K	두 직선 적합 구간을 바꿔도 교점이 안정한지

짧게 여러 번 > 길게 한 번

같은 총 시간이면 독립 시드로 나눈 계산의 오차가 더 작음

고온 계산 후 외삽

고온에서 낮은 비용으로 계산 후 Arrhenius 식으로 상온 외삽

단계별(tier) 전략

선별(screening): 짧은 계산 다수 · 검증(validation): 긴 계산 소수

PRACTICE

실습 · 밀도 · CED · δ · 점도 · 확산

PRACTICE

01 4주차 평형 궤적에서 밀도 평균과 블록 표준오차를 산출

02 CED 를 Method A · B 두 방식으로 구해 값을 대조하고 δ 를 계산

03 Green–Kubo 로 점도, MSD 기울기로 확산계수를 산출

04 MDAnalysis 후처리 스크립트로 위 값을 CSV 한 줄로 자동 출력

DELIVERABLE

물성표 1장 — 밀도 · CED · δ · η · D, 각 값에 평균 ± 오차

판정 근거 그래프 — 부피 시계열 · 점도 러닝 적분 · MSD 로그–로그

후처리 스크립트 (postprocess.py) 와 실행 로그

CSV 열 이름 = 8주차 데이터베이스 스키마와 동일

퀴즈 6주차

SUMMARY

6주차 정리

01 후처리 = 궤적을 데이터로 변환하는 단계 · 역학 · 열 · 에너지 · 수송 · 계면 물성을 같은 궤적에서 산출

02 CED 는 직접 산출(Method A)과 간접 차감(Method B) 두 경로 — 데이터셋 전체에서 한 방식을 고정

03 δ = √CED 로 혼화성 예측 · 극성 성분에서는 δ 하나로 부족

04 점도는 Green–Kubo 러닝 적분의 평탄 구간, 확산계수는 MSD 확산 구간의 기울기에서

05 OVITO · MDAnalysis 로 후처리 자동화 → 조성 수가 늘어도 같은 기준으로 비교 가능

퀴즈 6주차

다음 주차 — 아스팔트 소재와 바인더 MD · 계면 부착 물성은 보충 강의